ভারতের উপগ্রহ চিত্র ও মহাকাশ গবেষণা

Space, Remote Sensing & GIS - Comprehensive Exam Guide

> ভূগোল ও মহাকাশ প্রযুক্তি স্পেশাল (WBCS, UPSC, SSC, WBPSC)

---

১. রিমোট সেন্সিং বা দূরসংবেদন (Remote Sensing) - প্রাথমিক ধারণা

সংজ্ঞা: কোনো বস্তু বা উপাদানকে সরাসরি স্পর্শ না করে, দূর থেকে (সাধারণত বিমান বা উপগ্রহের সাহায্যে) সেন্সর বা গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে সেই বস্তু বা অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে **রিমোট সেন্সিং (Remote Sensing)** বা দূরসংবেদন বলা হয়।

রিমোট সেন্সিং-এর প্রকারভেদ (Types of Remote Sensing):

1. **প্যাসিভ রিমোট সেন্সিং (Passive Remote Sensing):** এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক আলোর উৎস (যেমন সূর্যকিরণ) ব্যবহার করা হয়। উপগ্রহের সেন্সরগুলি বস্তু থেকে প্রতিফলিত বা নির্গত সৌরশক্তি গ্রহণ করে। উদাহরণ: সাধারণ অপটিক্যাল উপগ্রহ চিত্র।
2. **অ্যাক্টিভ রিমোট সেন্সিং (Active Remote Sensing):** এই পদ্ধতিতে উপগ্রহ নিজেই শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। এটি নিজস্ব শক্তি বা তরঙ্গ (যেমন মাইক্রোওয়েভ বা রাডার) প্রেরণ করে এবং বস্তুর গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা তরঙ্গ পরিমাপ করে। এর সুবিধা হলো এটি মেঘলা আকাশ বা রাতের অন্ধকারেও কাজ করতে পারে। উদাহরণ: রাডার ইমেজিং (Radar Imaging, RISAT)।

ভৌগোলিক কক্ষপথের ওপর ভিত্তি করে উপগ্রহের প্রকারভেদ (Types of Satellites by Orbit):

- **ভূ-সমলয় উপগ্রহ (Geostationary / Geosynchronous Satellites):** এই উপগ্রহগুলি পৃথিবী যে বেগে ঘোরে (২৪ ঘণ্টায় একবার), ঠিক সেই একই বেগে বিষুবরেখা বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে। ফলে পৃথিবী থেকে এদের স্থির দেখায়। এদের কক্ষপথের উচ্চতা পৃথিবী থেকে প্রায় **৩৬,০০০ কিলোমিটার** হয়ে থাকে। এগুলো মূলত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং যোগাযোগের (Telecommunication) কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ভারতের **INSAT** সিরিজ।
- **সূর্য-সমলয় উপগ্রহ (Sun-Synchronous / Polar Satellites):** এই উপগ্রহগুলি মেরু অঞ্চল বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করে। এগুলো সূর্যরশ্মির আপাত কোণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঘোরে, ফলে প্রতিদিন একই স্থানীয় সময়ে একই অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সমান আলো পায়। এদের কক্ষপথের উচ্চতা সাধারণত **৭০০ - ১,০০০ কিলোমিটার** হয়ে থাকে। এগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ ম্যাপিং এবং উপগ্রহ চিত্র সংগ্রহের কাজে লাগে। যেমন: ভারতের **IRS** সিরিজ।

২. ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বা GIS (Geographical Information System)

সংজ্ঞা: GIS হলো এমন একটি কম্পিউটার-ভিত্তিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ (Capture), সংরক্ষণ (Store), যাচাই (Check), বিশ্লেষণ (Analyze) এবং মানচিত্রের আকারে প্রদর্শন (Display) করা হয়।

GIS-এর প্রধান দুটি উপাদান/ডেটা মডেল (Data Models):

- **র‍্যাস্টার ডেটা (Raster Data):** এই মডেলটিতে তথ্য পিক্সেল (Pixel) বা গ্রিড সেল (Grid Cell)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি পিক্সেলের একটি নির্দিষ্ট মান বা ভ্যালু থাকে। স্যাটেলাইট ইমেজ এবং ড্রোন শট র‍্যাস্টার ডেটার নিখুঁত উদাহরণ।
- **ভেক্টর ডেটা (Vector Data):** এই মডেলে ডেটা মূল তিনটি জ্যামিতিক উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়:
  - বিন্দু *(Point):* নির্দিষ্ট অবস্থান বোঝাতে (যেমন- একটি কুয়ো বা কোনো মন্দিরের অবস্থান)।
  - রেখা *(Line / Polyline):* রৈখিক উপাদান বোঝাতে (যেমন- নদী, সড়ক বা রেলপথ)।
  - বহুভুজ *(Polygon):* কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলযুক্ত অঞ্চল বোঝাতে (যেমন- জেলা, জলাশয় বা অরণ্য এলাকা)।

৩. ভারতের প্রধান প্রধান দূরসংবেদন উপগ্রহ (IRS) এবং ইনস্যাট (INSAT) সিস্টেম

A. আইআরএস সিরিজ (IRS - Indian Remote Sensing Satellites):

ভারত বিশ্বের অন্যতম সেরা দূরসংবেদন উপগ্রহ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই উপগ্রহগুলি মূলত কৃষি, বনভূমি, ভূগর্ভস্থ জল, খনিজ অনুসন্ধান এবং উপকূলবর্তী অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়।

- **প্রথম মাইলফলক:** ভারতের প্রথম সফল দূরসংবেদন উপগ্রহ **IRS-1A** ১৭ই মার্চ, ১৯৮৮ সালে রাশিয়ার বৈকানুর কসমোড্রোম থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।
- **গুরুত্বপূর্ণ উপগ্রহসমূহ:**
  - *Resourcesat (*রিসোর্সস্যাট*):* প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষি সমীক্ষার জন্য।
  - *Cartosat (*কার্টোস্যাট*):* হাই-রেজোলিউশন থ্রি-ডি (3D) ম্যাপিং এবং মানচিত্র তৈরির জন্য। একে 'আই ইন দ্য স্কাই' (Eye in the sky) বলা হয়।
  - *Oceansat (*ওশানস্যাট*):* সমুদ্রের জলবায়ু, ক্লোরোফিল এবং সামুদ্রিক সম্পদ পর্যবেক্ষণের জন্য।
  - *Risat (*রিস্যাট*):* রাডার ইমেজিং স্যাটেলাইট, যা মেঘ ভেদ করে নিখুঁত ছবি পাঠাতে সক্ষম (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার)।

B. ইনস্যাট সিস্টেম (INSAT - Indian National Satellite System):

এটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ উপগ্রহ ব্যবস্থা। ১৯৮৩ সালে **INSAT-1B** উৎক্ষেপণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার সফল বিপ্লব ঘটে।

- **উদ্দেশ্য:**টেলিযোগাযোগ, টেলিভিশন সম্প্রচার, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, দুর্যোগের সতর্কবার্তা এবং দূরবর্তী চিকিৎসা (Telemedicine) ও দূরশিক্ষা (Tele-education)।
- **GSAT সিরিজ:** বর্তমানে ইনস্যাটের আধুনিক রূপ হিসেবে **GSAT** (Geostationary Satellites) উপগ্রহসমূহ মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে, যা দেশের ডিজিটাল যোগাযোগ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে গতিশীল করছে।

৪. ISRO-এর প্রধান ভৌগোলিক ও মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রসমূহ

পরীক্ষায় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রগুলির অবস্থান ও কাজ থেকে প্রচুর অবজেক্টিভ প্রশ্ন আসে। নিচে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো:

কেন্দ্রের নাম (বাংলা ও ইংরেজি)	অবস্থান (Location)	প্রধান কার্যাবলী ও বৈশিষ্ট্য (Functions & Significance)
সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র (Satish Dhawan Space Centre - SDSC)	শ্রীহরিকোটা, নেল্লোর জেলা, **অন্ধ্রপ্রদেশ**	• এটি ভারতের প্রধান **মহাকাশ বন্দর বা রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র (Spaceport)**। • এটি পুলিকট হ্রদের কাছে অবস্থিত। ২রা সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালে ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সতীশ ধাওয়ানের স্মরণে এর নামকরণ করা হয় (আগে নাম ছিল SHAR)।
স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (Space Applications Centre - SAC)	আহমেদাবাদ, **গুজরাট**	• উপগ্রহে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক **সেন্সর, ক্যামেরা এবং পেলোড (Payload)** তৈরি করা এর মূল কাজ। • রিমোট সেন্সিং ও যোগাযোগের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করে।
ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার (National Remote Sensing Centre - NRSC)	হায়দরাবাদ (বালানগর ও শাদনগর), **তেলেঙ্গানা**	• বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে পাঠানো **কাঁচা ডেটা বা ছবি গ্রহণ ও প্রসেসিং** করার দায়িত্ব এই কেন্দ্রের। • দুর্যোগ মোকাবেলা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্রায়নে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে ডেটা সরবরাহ করে।
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং (Indian Institute of Remote Sensing - IIRS)	দেরাদুন, **উত্তরাখণ্ড**	• এটি রিমোট সেন্সিং, জিআইএস এবং জিপিএস প্রযুক্তির ওপর **উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার** প্রধান কেন্দ্র। • পেশাদার এবং পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেয়।

৫. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইসরো (ISRO) কেন্দ্রসমূহ (পরীক্ষার জন্য আবশ্যক)

- **ISRO সদর দফতর (Headquarters):** বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক (অন্তরিক্ষ ভবন)।
- **বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (VSSC):** তিরুবনন্তপুরম, কেরালা। এখানে ভারতের রকেট বা উৎক্ষেপণ যান (যেমন- PSLV, GSLV) ডিজাইন ও তৈরি করা হয়।
- **লিকুইড প্রপালশন সিস্টেম সেন্টার (LPSC):** ভালিয়ামালা (কেরালা) এবং বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক)। রকেটের তরল জ্বালানি বা ইঞ্জিন (যেমন- ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন) নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন করে।
- **ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার (URSC):** বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক। এখানে ভারতের সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellites) অ্যাসেম্বল ও তৈরি করা হয়।
- **মাস্টার কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটি (MCF):** হাসান (কর্ণাটক) এবং ভোপাল (মধ্যপ্রদেশ)। মহাকাশে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর সেটির কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার কাজ এখান থেকে করা হয়।

পরীক্ষার বিশেষ তথ্যসম্ভার (Quick GK Revision):

১. ভারতের মহাকাশ গবেষণার জনক কে? — **ড. বিক্রম সারাভাই**।

২. ইসরো (ISRO) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? — **১৫ই আগস্ট, ১৯৬৯**।

৩. ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কী? — **আর্যভট্ট (Aryabhata)**, যা ১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

৪. ভারতের প্রথম নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ও উৎক্ষেপিত উপগ্রহ? — **রোহিণী (Rohini - RS-1)**, ১৯৮০ সালে ভারতের নিজস্ব রকেট **SLV-3** এর সাহায্যে শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়।

--- সমাপ্ত ---

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO) এবং ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস (DoS) অফিশিয়াল পোর্টাল